

离散数学

郑为杰

email: zhengweijie@hit.edu.cn

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2026.08

课程信息

授课教师：郑为杰，副教授

办公室：信息楼1805

邮箱：zhengweijie@hit.edu.cn

助教：

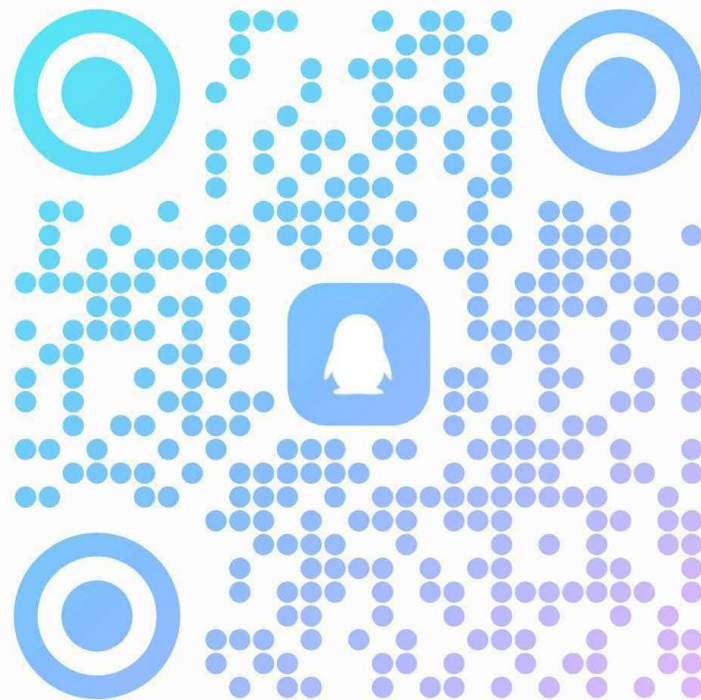
待定

课程QQ群：扫码加入，以学号-
姓名（如，2023123456-哈小深）
格式实名



2026年秋离散数学

群号：1091872203 [复制](#)



课程信息

课程教材： 屈婉玲, 曹永知, 耿素云, 张立昂. 《离散数学》（第3版），高等教育出版社，2024.06

讲授内容： 数理逻辑、集合论、图论

课程考核方法

考核环节	所占分值
平时作业	30
期末考试	70

离散数学教研室提醒同学们：

一定要交作业，不然考试、补考、缓考都难通过

第一部分 数理逻辑

什么是逻辑

“事物发展有其内在的**逻辑**”

“这个人为人处世，有他自己的**逻辑**”

“按照对方辩友的**逻辑**，岂不是说……”

“说话、写文章都要讲**逻辑**”

“这篇论文结构严谨，**逻辑**严密。”

“他的发言颠三倒四，**逻辑**混乱”

什么是逻辑

帝国主义者的逻辑和人民的逻辑是这样的不同。捣乱，失败，再捣乱，再失败，直至灭亡——这就是帝国主义和世界上一切反动派对待人民事业的逻辑，...斗争，失败，再斗争，再失败，再斗争，直至胜利——这就是人民的逻辑。

（毛泽东：《丢掉幻想准备斗争》）

什么是逻辑

- 逻辑一词最早来自古希腊语logos（逻各斯）
 - 语言、命题、说明、解释、论证
 - 理性、理念、推理、推理能力
 - 尺度、关系、比例、价值
 -
- 逻辑一词的不同含义
 - 客观事物的规律性
 - 某种理论、观点、行为方式

什么是逻辑学

- 逻辑学作为一门学科是以推理形式为主要研究对象
 - 推理：从已知条件（前提）得出结论的过程
- 推理形式：推理的结构，同类的不同具体推理具有共同的结构

所有人都是会死的
张三是人

张三是会死的

所有金属都是导体
铜是金属

铜是导体

所有A都是B
C是A

C是B

什么是逻辑学

所有的金属都是导体

铜是金属

铜是导体

所有的金属都是导体

铜是导体

铜是金属

所有A都是B

C是A

C是B

所有A都是B

C是B

C是A

什么是逻辑学

- 逻辑学是研究有效推理形式
- 有效推理形式：真前提通过有效推理形式只能得到真结论，
即：通过有效推理形式，从真前提不会得到假结论。

所有的金属都是导体
铜是金属

铜是导体

所有的金属都是导体
铜是导体

铜是金属

所有A都是B

C是A

C是B



所有A都是B

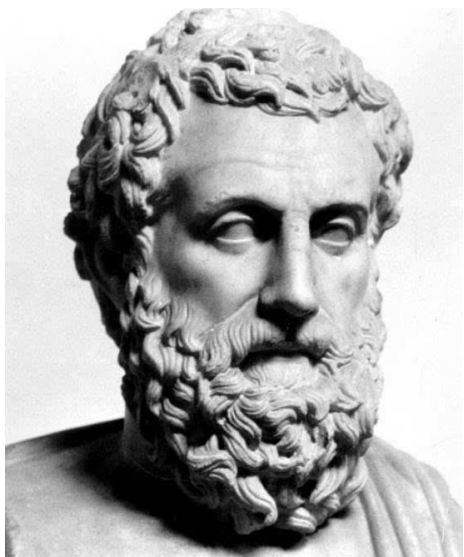
C是B

C是A



什么是逻辑学

- 逻辑学是一门高度抽象的学科，是其他学科的工具，应用范围非常广
- 逻辑学分为传统逻辑和数理逻辑
 - 传统逻辑：古典（形式）逻辑，古希腊亚里士多德为代表
 - 数理逻辑：现代逻辑，莱布尼茨为创始人



(亚里士多德，公元前384年
—公元前322年)



(莱布尼茨，1646—1716)

中国古代的逻辑思想

- 先秦时代的逻辑思想，以“名学”，“辩学”为代表

子曰：必也正名乎！。。。。名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不中，刑罚不中，则民无所措手足。故君子名之必可言也，言之必可行也。君子于其言，无所苟而已矣。

——《论语·子路篇》



中国古代的逻辑思想

- 先秦时代的逻辑思想，以“名学”，“辩学”为代表

庄子与惠子游于濠梁之上。

庄子曰：“鲦鱼出游从容，是鱼乐也。”

惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”

庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”

惠子曰：“我非子，固不知子矣，子固非鱼也，子不知鱼之乐，全矣。”

庄子曰：“请循其本。子曰汝安知鱼乐云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。”

——《庄子·外篇·秋水第十七》



中国古代的逻辑思想

- 先秦时代的逻辑思想，以“名学”，“辩学”为代表

“楚人有鬻盾与矛者，誉之曰：‘吾盾之坚，物莫能陷也。’又誉其矛曰：‘吾矛之利，于物无不陷也。’或曰：‘以子之矛，陷子之盾，何如？’其人弗能应也。

夫不可陷之盾与无不陷之矛，不可同世而立。

——《韩非子·难一》



中国古代的逻辑思想

- 先秦时代的逻辑思想，以“名学”，“辩学”为代表

曰：“白马非马，可乎？”

曰：“可。”

曰：“何哉？”

曰：“马者，所以命形也。白者，所以命色也。命色者，非命形也，故曰白马非马。”

曰：“求马，黄、黑马皆可致。求白马，黄、黑马不可致。”

——公孙龙子：《白马论》

- 《墨经》提出了比较完整的逻辑体系

夫辩者，将以明是非之分，审治乱之纪，明同异之处，察名实之理，处利害，决嫌疑焉。”

以名举实，以辞抒意，以说出故。

——《墨经·小取》



什么是数理逻辑

- 数理逻辑是用数学的方法，数学的语言，数学的工具研究诸如推理的有效性、证明的真实性、数学的真理性和计算的可行性等这类现象中的逻辑问题。

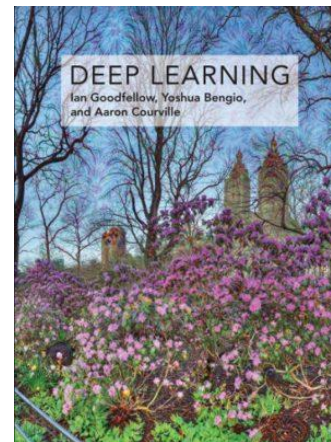
其研究对象是对证明和计算进行符号化以后的形式系统。数理逻辑的研究范围是逻辑学中可被数学模式化的部分

- 数理逻辑的内容

- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑的推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算

什么是数理逻辑

- 数理逻辑是很多课程的基础
 - 人工智能
 - 形式语义学
 - 程序设计方法学



FROM SYSTEM 1 DEEP LEARNING TO SYSTEM 2 DEEP LEARNING

YOSHUA BENGIO

NeurIPS'2019 Keynote
December 11th, 2019, Vancouver BC



未来的深度神经网络应当能够实现 System2（逻辑分析系统），实现的
是有意识的、有逻辑的、有规划的、可推理以及可以语言表达的系统

数字字谜问题

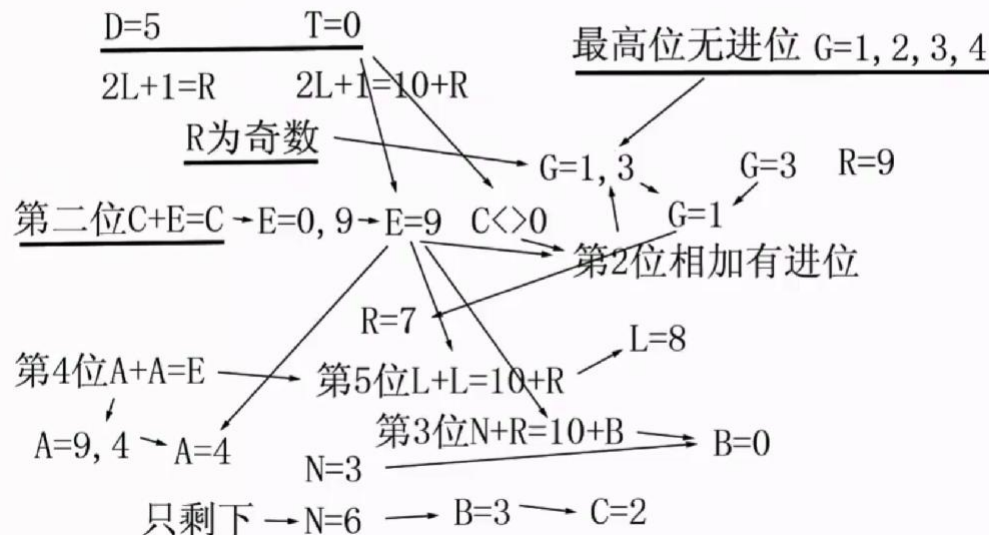
已知公式：

$$\begin{array}{r} D C N A L D \\ + G E R A L D \\ \hline R C B E R T \end{array}$$

共有10个字母A,B,C,D,E,G,N,L,R,T,每个字母代表0-9中的一个，没有重复。已知D=5，计算其余9个字母所代表的数字。

已知公式：

$$\begin{array}{r} D C N A L D \\ + G E R A L D \\ \hline R C B E R T \end{array}$$



数理逻辑的发展简史

- 初始阶段（1660-19世纪末）
 - 亚里士多德
 - 莱布尼茨
 - 布尔代数
- 过渡阶段（1900-1940）
 - 非欧几何公理方法
 - 实数理论皮亚诺算术
 - 集合论、数学基础及希尔伯特计划
- 成熟阶段（1930-）
 - 哥德尔不完全定理
 - 四论（证明论、模型论、递归论、公理化集合论）

第一章 命题逻辑基本概念

主要内容

- 命题与联结词
命题及其分类
联结词与复合命题
- 命题公式及其赋值

命题

- 命题：命题是一个能判断真假的陈述句。
- 原子命题：不包含其他命题成分的命题称为简单命题。
- 复合命题：至少包含一个其他命题成分的命题称为复合命题。
- 支命题：组成复合命题的那些命题称为支命题。

逻辑联结词

- 对把几个支命题联结起来构成复合命题的**词项**叫作**逻辑联结词**。
 - ……并且……
 - 并非……
 - ……或（者）……
 - 如果……那么……
 - ……当且仅当……
- **命题的真假**
 - 简单命题的真假取决于它**是否反映了客观世界**
 - 复合命题的真假也是如此，但是复合命题是由其支命题组成的
 - **支命题的真假完全可以决定**复合命题的真假

逻辑联结词

- p 表示“2是素数”， q 表示“3是偶数”
 - “2是素数并且3也是偶数”可以表示成“ p 并且 q ”
- 在“ p 并且 q ”形式的复合命题中，只有当两个支命题 p 和 q 都真时，“ p 并且 q ”才真，否则就是假。
 - 2是素数并且3也是素数（真命题）
 - 2是素数并且3也是偶数（假命题）

例子

- 雪是白的。
- 雪是黑的。
- 好大的雪啊！
- 任何一个大偶数可以表示成两个素数之和。
- 太阳有第11颗行星。
- $2+2=5$.
- 2是素数又是偶数。
- 陈胜吴广起义之日杭州下雨。
- 你礼貌吗？
- 这句话是假的。
- $x+y<0$

自然语言中的联结词

- 逻辑中的联结词可以用某种自然语言来表述，但绝不等同于任何一种自然语言中相关的词。
- 在汉语中说：“甲和乙有了孩子，并且结婚了”与说“甲和乙结婚了，并且有了孩子”含义有所不同。
- 在汉语里“并且”作为联结词，它联结的句子不仅有递进的意思还有时间的先后顺序。但是逻辑中的联结词仅与真假值有关系。

联结词的符号表示

- 否定词 $\neg$ ：对应于“并非……”
- 合取词 $\wedge$ ：对应于“……并且……”
- 析取词 $\vee$ ：对应于“……或者……”
- 蕴涵词 $\rightarrow$ ：对应于“如果……那么……”
- 等价词 $\leftrightarrow$ ：对应于“……当且仅当……”

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

合取联结词的实例

例2 将下列命题符号化.

- (1) 吴颖既用功又聪明.
- (2) 吴颖不仅用功而且聪明.
- (3) 吴颖虽然聪明，但不用功.
- (4) 张辉与王丽都是三好生.
- (5) 张辉与王丽是同学.

合取联结词的实例

解 令 p :吴颖用功, q :吴颖聪明

(1) $p \wedge q$

(2) $p \wedge q$

(3) $\neg p \wedge q$

(4) 设 p :张辉是三好生, q :王丽是三好生

$$p \wedge q$$

(5) p :张辉与王丽是同学

(1)—(3) 说明描述合取式的灵活性与多样性

(4)—(5) 要求分清 “与” 所联结的成分

析取联结词

例3 将下列命题符号化

- (1) 2 或 4 是素数.
- (2) 2 或 3 是素数.
- (3) 4 或 6 是素数.
- (4) 小元元只能拿一个苹果或一个梨.
- (5) 王小红生于 1975 年或 1976 年.

析取联结词的实例

解

(1) 令 p :2是素数, q :4是素数, $p \vee q$

(2) 令 p :2是素数, q :3是素数, $p \vee q$

(3) 令 p :4是素数, q :6是素数, $p \vee q$

(4) 令 p :小元元拿一个苹果, q :小元元拿一个梨

$$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

(5) p :王小红生于 1975 年, q :王小红生于1976 年,

$$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \text{ 或 } p \vee q$$

(1)—(3) 为相容或

(4)—(5) 为排斥或, 符号化时(5)可有两种形式, 而(4)则不能

蕴涵联结词的实例

例4 设 p : 天冷, q : 小王穿羽绒服, 将下列命题符号化

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| (1) 只要天冷, 小王就穿羽绒服. | $p \rightarrow q$ |
| (2) 因为天冷, 所以小王穿羽绒服. | $p \rightarrow q$ |
| (3) 若小王不穿羽绒服, 则天不冷. | $p \rightarrow q$ |
| (4) 只有天冷, 小王才穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (5) 除非天冷, 小王才穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (6) 除非小王穿羽绒服, 否则天不冷. | $p \rightarrow q$ |
| (7) 如果天不冷, 则小王不穿羽绒服. | $\neg p \rightarrow \neg q$ |
| (8) 小王穿羽绒服仅当天冷的时候. | $q \rightarrow p$ |

注意: $\neg p \rightarrow \neg q$ 与 $q \rightarrow p$ 等值 (真值相同)

等价联结词

$p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系: p 与 q 互为充分必要条件

例5 求下列复合命题的真值

- | | |
|---|---|
| (1) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$. | 1 |
| (2) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 是偶数. | 0 |
| (3) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 太阳从东方升起. | 1 |
| (4) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 美国位于非洲. | 0 |
| (5) 函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的充要条件是 它在 x_0 连续. | 0 |

小 结

- 本小节中 $p, q, r, \dots$ 均表示命题.
- 联结词集为 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, $\neg p, p \wedge q, p \vee q, p \rightarrow q, p \leftrightarrow q$ 为基本复合命题. 其中要特别注意理解 $p \rightarrow q$ 的涵义. 多次使用 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 中的联结词组成更为复杂的复合命题.

设 $p: \sqrt{2}$ 是无理数, $q: 3$ 是奇数,

$r: \text{苹果是方的}, s: \text{太阳绕地球转}$

则复合命题 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow ((r \wedge \neg s) \vee \neg p)$ 是假命题.

- 联结词的运算顺序: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, 同级从左到右顺序进行. $()$ 最先, 按从内到外顺序进行.

1.2 命题公式及其赋值

命题变项与合式公式

- 命题变项
- 合式公式
- 合式公式的层次

公式的赋值

- 公式赋值
- 公式类型
- 真值表

命题变项与合式公式

命题常项

命题变项 (命题变元)

常项与变项均用 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$ 等表示.

定义1.6 合式公式 (简称公式) 的递归定义:

- (1) 单个命题变项和命题常项是合式公式, 称作**原子命题公式**
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是
- (4) 只有有限次地应用(1)—(3) 形成的符号串才是合式公式

几点说明:

归纳或递归定义, 外层括号可以省去

合式公式的层次

定义1.7

- (1) 若公式 A 是单个命题变项, 则称 A 为0层公式.
- (2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下面情况之一:
 - (a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;
 - (b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$;
 - (c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b).
- (3) 若公式 A 的层次为 k , 则称 A 为 k 层公式.

例如 公式 $A=p$, $B=\neg p$, $C=\neg p \rightarrow q$, $D=\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$,
 $E=((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$
分别为0层, 1层, 2层, 3层, 4层公式.

公式的赋值

定义1.8 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变项, 给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值, 称为对 A 的一个**赋值**或**解释**. 若赋值使 A 为1, 则称这组值为 A 的**成真赋值**; 若赋值使 A 为0, 则称这组值为 A 的**成假赋值**.

几点说明:

- A 中仅出现 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 给 A 赋值 $a=a_1 a_2 \dots a_n$ 是指 $p_1=a_1, p_2=a_2, \dots, p_n=a_n, a_i=0$ 或 $1, a_i$ 之间不加标点符号
- A 中仅出现 $p, q, r, \dots$, 给 A 赋值 $a_1 a_2 a_3 \dots$ 是指 $p=a_1, q=a_2, r=a_3 \dots$
- 含 n 个命题变项的公式有 2^n 个赋值.

如 000, 010, 101, 110是 $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的成真赋值
001, 011, 100, 111是成假赋值.

真值表

定义1.9 将命题公式 A 在所有赋值下取值的情况列成表, 称作 A 的**真值表**.

构造真值表的步骤:

- (1) 找出公式中所含的全部命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ (若无下角标则按字母顺序排列), 列出 2^n 个全部赋值, 从 $00\dots 0$ 开始, 按二进制加法, 每次加1, 直至 $11\dots 1$ 为止.
- (2) 按从低到高的顺序写出公式的各个层次.
- (3) 对每个赋值依次计算各层次的真值, 直到最后计算出公式的真值为止.

真值表

例6 写出下列公式的真值表, 并求它们的成真赋值和成假赋值:

(1) $(p \vee q) \rightarrow \neg r$

(2) $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$

(3) $\neg (\neg p \vee q) \wedge q$

真值表1

(1) $A = (p \vee q) \rightarrow \neg r$

p q r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0 0 0	0	1	1
0 0 1	0	0	1
0 1 0	1	1	1
0 1 1	1	0	0
1 0 0	1	1	1
1 0 1	1	0	0
1 1 0	1	1	1
1 1 1	1	0	0

成真赋值:000,001,010,100,110; 成假赋值:011,101,111

真值表2

(2) $B = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$

p	q	$q \rightarrow p$	$(q \rightarrow p) \wedge q$	$(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

成真赋值:00,01,10,11; 无成假赋值

真值表3

(3) $C = \neg (\neg p \vee q) \wedge q$ 的真值表

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$\neg (\neg p \vee q)$	$\neg (\neg p \vee q) \wedge q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

成假赋值:00,01,10,11; 无成真赋值

公式的类型

定义1.10

- (1) 若 A 在它的任何赋值下均为真, 则称 A 为**重言式**或**永真式**;
- (2) 若 A 在它的任何赋值下均为假, 则称 A 为**矛盾式**或**永假式**;
- (3) 若 A 不是矛盾式, 则称 A 是**可满足式**.

由例1可知, $(p \vee q) \rightarrow \neg r$ 为非重言式的可满足式,
 $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$ 为重言式, $\neg (\neg p \vee q) \wedge q$ 为矛盾式.

注意: 重言式是可满足式, 但反之不真.

真值表的用途:

求出公式的全部成真赋值与成假赋值, 判断公式的类型

第一章 习题课

主要内容

- 命题、真值、简单命题与复合命题、命题符号化
- 联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 及复合命题符号化
- 命题公式及层次
- 公式的类型
- 真值表及应用

基本要求

- 深刻理解各联结词的逻辑关系, 熟练地将命题符号化
- 会求复合命题的真值
- 深刻理解合式公式及重言式、矛盾式、可满足式等概念
- 熟练地求公式的真值表, 并用它求公式的成真赋值与成假赋值及判断公式类型

练习1

1. 将下列命题符号化

- (1) 豆沙包是由面粉和红小豆做成的.
- (2) 苹果树和梨树都是落叶乔木.
- (3) 王小红或李大明是物理组成员.
- (4) 王小红或李大明中的一人是物理组成员.
- (5) 由于交通阻塞, 他迟到了.
- (6) 如果交通不阻塞, 他就不会迟到.
- (7) 他没迟到, 所以交通没阻塞.
- (8) 除非交通阻塞, 否则他不会迟到.
- (9) 他迟到当且仅当交通阻塞.

练习1解答

提示:

分清复合命题与简单命题

分清相容或与排斥或

分清必要条件, 充分条件及充分必要条件

答案: (1) 是简单命题

(2) 是合取式

(3) 是析取式 (相容或) (4) 是析取式 (排斥或)

设 p : 交通阻塞, q : 他迟到

(5) $p \rightarrow q$,

(6) $\neg p \rightarrow \neg q$ 或 $q \rightarrow p$

(7) $\neg q \rightarrow \neg p$ 或 $p \rightarrow q$,

(8) $q \rightarrow p$ 或 $\neg p \rightarrow \neg q$

(9) $p \leftrightarrow q$

可见(5)与(7), (6)与(8) 相同 (等值)

练习2

2. 设 p : 2是素数

q : 北京比天津人口多

r : 美国的首都是旧金山

求下面命题的真值

$$(1) (p \vee q) \rightarrow r \quad 0$$

$$(2) (q \vee r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r) \quad 1$$

$$(3) (q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \wedge \neg r) \quad 0$$

$$(4) (q \rightarrow p) \rightarrow ((p \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg r \rightarrow \neg q)) \quad 0$$

练习3

3. 用真值表判断下面公式的类型

(1) $p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$

(2) $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$

(3) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$

练习3解答

(1) $p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$

p	q	r	$q \rightarrow p$	$\neg(q \rightarrow p)$	$p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

矛盾式

练习3解答

$$(2) ((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

永真式

练习3解答

$$(3) (p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$$

p q r	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$
0 0 0	1	1	1
0 0 1	1	1	1
0 1 0	1	1	1
0 1 1	1	1	1
1 0 0	0	0	1
1 0 1	0	1	0
1 1 0	1	0	0
1 1 1	1	1	1

非永真式的可满足式